

Chapitre

Aspects microscopique

6.1 Moment magnétiques atomiques

6.1.1 Moment magnétique orbital



Définition 1.1 : Moment magnétique d'un électron autour d'un noyau

Moment d'un électron autour d'un noyau : $\vec{L} = \vec{r} \wedge (m_e \vec{v})$

Moment d'un courant circulaire : $\vec{\mu} = iS\vec{n} = i\pi r^2 \vec{n}$

Le moment magnétique total : $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} = \gamma_e \vec{L}$



Définition 1.2 : Magnéton de Bohr

$\mu_{l,z} = \gamma_e L_z = -m_l \mu_B$ avec μ_B le magnéton de Bohr.

6.1.2 Moment magnétique de Spin

On ajoute le moment cinétique intrinsèque de l'électron : Spin S : $S_z = m_s \hbar$

6.1.3 Moment total

$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ et $||\vec{J}||^2 = (j(j+1))\hbar^2$

6.2 Diamagnétisme

On étudie le phénomène d'induction à l'échelle microscopique en présence d'un champ magnétique appliqué : $\vec{B}_a = B_a \vec{e}_z$

π Théorème 2.1

Orientation d'aimantation pour le diamagnétisme L'orientation de l'aimantation est opposée à celle de $\vec{B}_a$, conformément à la Loi de Lenz. Son effet est très faible

Le diamagnétisme est extrêmement faible : $\chi_m \simeq 10^{-6}$

Dans ce cas, $\vec{B}_{local} \simeq \vec{B}_a$

6.3 Paramagnétisme

Ici, $\chi_m \simeq 10^{-3}$

Il faut un moment cinétique total $\vec{j} \neq \vec{0}$

Le Paramagnétisme dépend de la température

6.3.1 Théorie de Brillouin

Théorie

Cas simple : 1 é célibataire

On a $\vec{M} = n_v \mu_b(X) \vec{e}_z$

Quand $X \gg 1$, $(X) \rightarrow 1$: Tous les moments sont alignés sur $\vec{B}_a$. C'est le cas pour un régime en basse température ou un champ très fort.

Quand X est faible, on a $(X) \simeq X$: on a une expression linéaire.

Si n_v est trop grand, l'approximation des moments indépendants cesse d'être valide

Gas général

π Définition 3.1

Aimantation volumique : $\vec{M} = n_v g \mu_B B_j(X) \vec{e}_z$

6.4 Ferromagnétisme

Définition 4.1

Cela résulte de l'interaction entre atomes du fait des spins des électrons des couches périphériques incomplètes associées à des sites voisins.

On peut avoir une aimantation même en l'absence de champ appliqué. On qualifie cette aimantation de spontanée.

6.4.1 Courbe de première aimantation et cycle hystérésis

M ne prend pas les mêmes valeurs durant l'évolution de H. C'est un effet d'hystérésis.

On écrit : $\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$

6.4.2 Interprétation microscopique

Définition 4.2

Modèle de Weiss : $\vec{B} = \vec{B}_a + \lambda \vec{M}$